

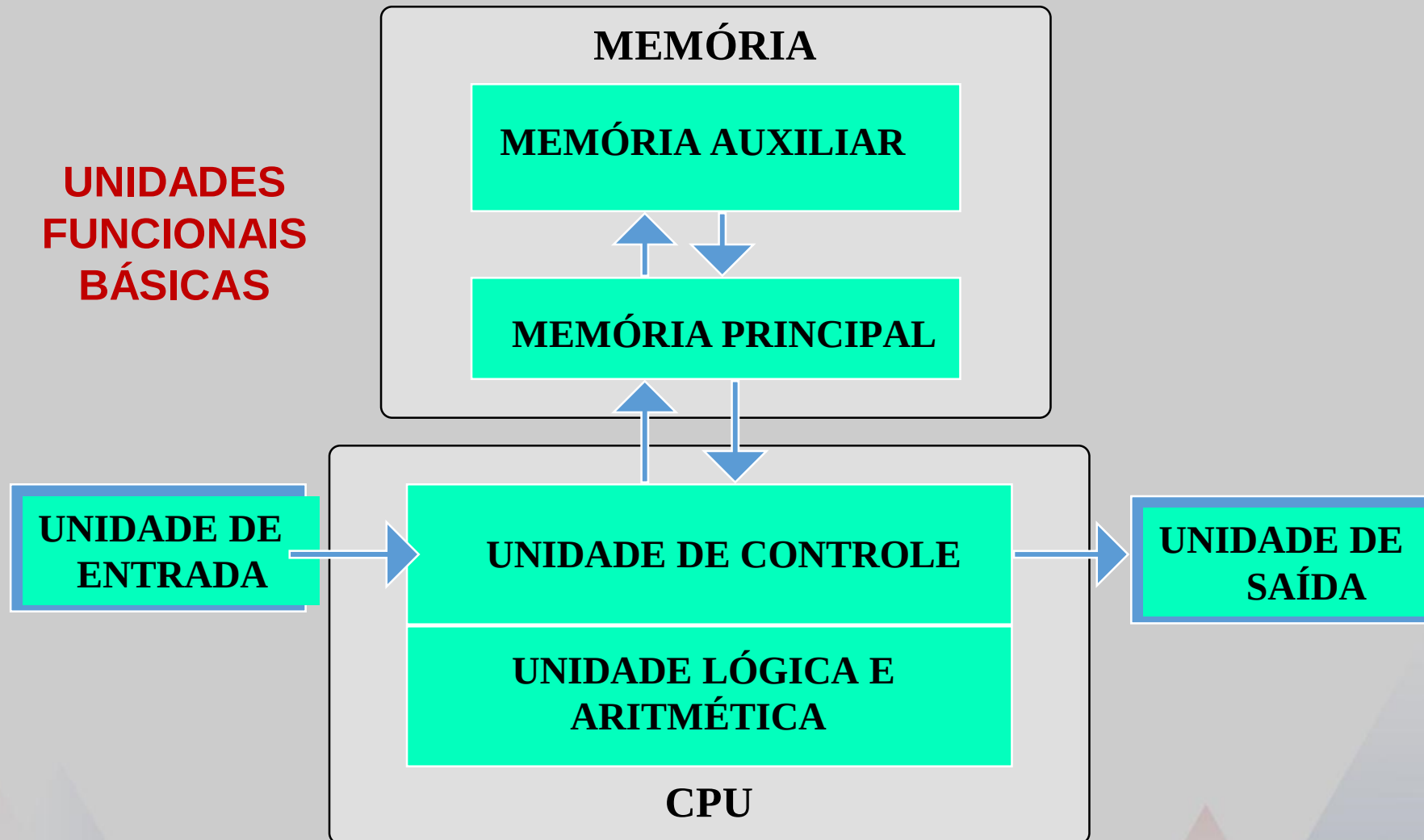
SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Visão geral

O COMPUTADOR

- **Sistema complexo**
- **Estrutura hierárquica**
- **Componentes básicos**
 - **Hardware**
 - **Software**

ESTRUTURA DE UM COMPUTADOR



ESTRUTURA DE UM COMPUTADOR

- Unidade Central de Processamento (CPU - Central Processing Unit): controla a operação do computador e realiza as funções de processamento de dados
- Memória principal: armazena dados
- E/S (Entrada/Saída): move dados entre o computador e o ambiente externo
- Interconexão do sistema: faz a comunicação entre a CPU, memória principal e a E/S

COMPONENTES DA CPU

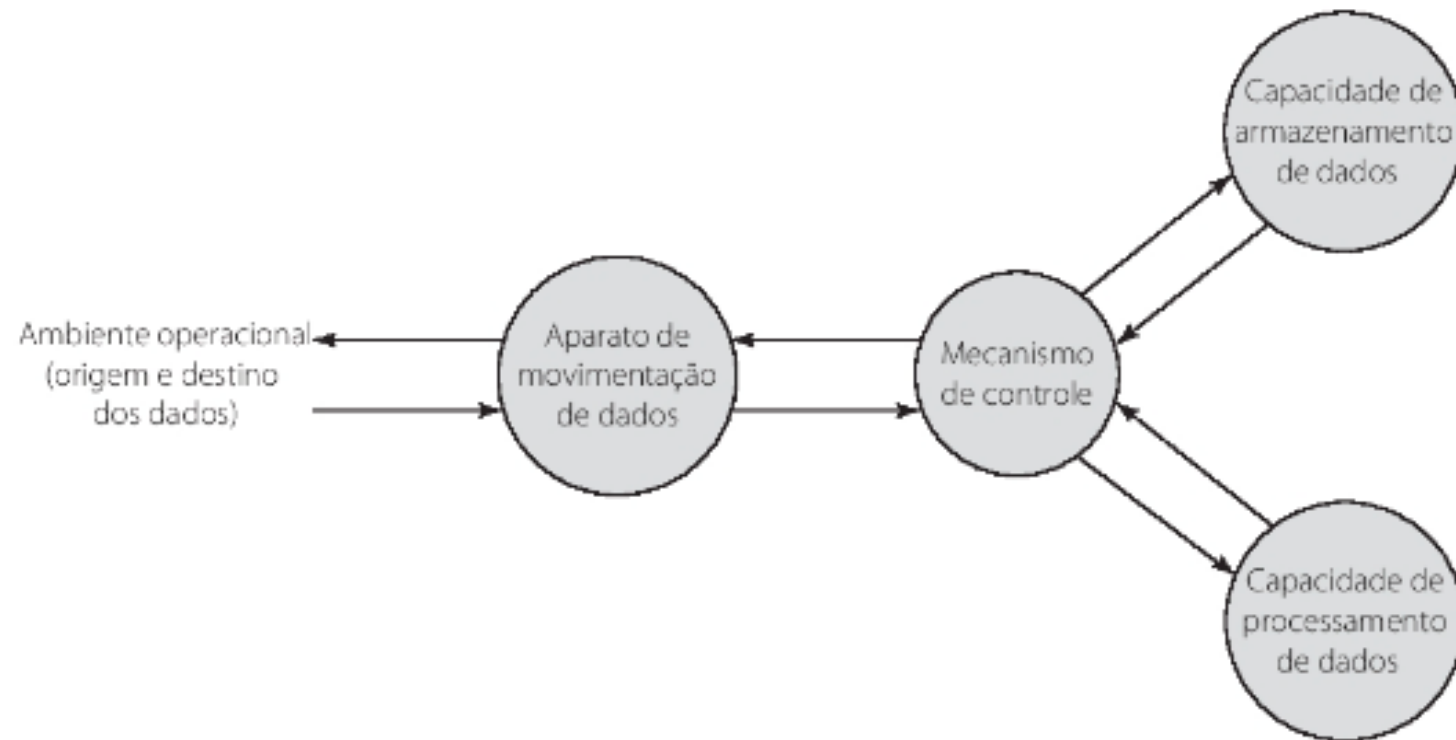


COMPONENTES DA CPU

- Unidade de controle: controla a operação da CPU e, portanto, do computador
- Unidade aritmética e lógica (ULA): processa os dados
- Registradores: oferece armazenamento interno à CPU
- Interconexão da CPU: realiza a comunicação entre a unidade de controle, a ULA e os registradores

VISÃO FUNCIONAL

Figura 1.1 Uma visão funcional do computador.



Fonte: Stallings (2010, p. 8).

FUNÇÕES BÁSICAS DE UM COMPUTADOR

- Processamento de dados para manipular os dados em diferentes formas
- Armazenamento de dados a curto prazo para processamento imediato e a longo prazo para recuperação e atualização
- E/S: os dados recebidos do mundo exterior (E) e os levados para mundo exterior (S)
- Controle: coordena as funções anteriores, que são submetidas a uma unidade de controle (que gerencia os recursos e coordena o desempenho funcional em resposta as instruções)

FUNÇÕES BÁSICAS DE UM COMPUTADOR

Quanto às características de Operação:

ANALÓGICOS E DIGITAIS

Quanto às características de Utilização:

CIENTÍFICOS E COMERCIAIS

Quanto às características de Construção:

MECÂNICOS, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª GERAÇÃO

BIBLIOGRAFIA

Texto Base

- **Corrêa, A. G. D (Organizadora). Organização e arquitetura de computadores. Cap. 1. Páginas 1 a 16 (de 187 páginas). Editora Pearson. Edição: 1° (2017). Idioma: Português. ISBN: 9788543020327**

Bibliografia

- **Stallings, W. Arquitetura e organização de computadores. Páginas 1 a 23 e 67 a 84 (de 731 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 10° (2017). Idioma: Português. ISBN: 9788543020532**
- **Tanenbaum, A & Austin, T. Organização estruturada de computadores. Páginas: 29 a 48 (de 628 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 6° (2013). Idioma: Português. ISBN: 9788581435398**

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Visão geral